



Instituto Tecnológico de Tlalnepantla

Nieto Arvizu Jesus Emanuel

Ramírez Franco Elías Alejandro

Negocios Electrónicos II

Bitácora Pagina Urban cats





Bitácora del Proyecto - Urban Cats E-Commerce

Información General:

- Nombre del proyecto: Urban Cats
- Descripción: Tienda de moda urbana con estilo japonés contemporáneo
- Repositorio: GitHub - Proyecto-Online-e-commerce-
- Despliegue: Vercel (hosting y funciones serverless)
- Base de datos: Firebase Firestore
- Autenticación: Firebase Authentication
- Email transaccional: Resend API
- Generación de QR: api.qrserver.com (API externa)

Urban Cats es una plataforma de comercio electrónico de moda urbana con estética japonesa contemporánea. El proyecto destaca por una arquitectura híbrida que combina un frontend dinámico y responsivo con una lógica de backend serverless, automatizando de manera segura el flujo completo desde la navegación del catálogo hasta la facturación y verificación logística mediante códigos QR.

1. Arquitectura Tecnológica Core

El sistema fue diseñado minimizando dependencias externas en el servidor para optimizar el rendimiento y cumplir con las restricciones de despliegue en la nube:

- Hosting y Computación: Desplegado en Vercel, aprovechando su infraestructura para el contenido estático y Serverless Functions (Node.js) para la lógica de negocio.
- Base de Datos y Autenticación: Integración con Firebase; se emplea Firebase Authentication para el control de sesiones globales (Email, Google, Facebook) y Firestore como persistencia de órdenes.
- Servicios e Integraciones: Comunicación con la API de Resend para el envío automatizado de correos transaccionales y la API de QRServer para la generación dinámica de códigos de validación.
- Capacidad de Respuesta: Incorporación de un chatbot inteligente mediante Dialogflow para la atención automatizada de preguntas frecuentes de los usuarios.

2. Estructura y Flujo del E-Commerce

El repositorio está segmentado de forma modular para separar las vistas de los componentes lógicos:

- Frontend (Vistas y Catálogo): Páginas modulares para los catálogos (women.html, men.html, accessories.html), un apartado de ofertas dinámicas con temporizador regresivo (offers.html), un lookbook.html enfocado en la experiencia visual de la marca, y vistas de gestión (pedidos.html, configuracion.html).
- Capa Lógica (JS): Scripts específicos para el manejo del estado global de autenticación (auth-state.js), el control del carrito de compras (cart.js) y el procesamiento del formulario de pago (checkout.js).
- Endpoints del Backend (/api): * ticket.js: Procesa el pago, genera el ID único de orden (UC-XXXXXXXX), escribe en Firestore y dispara el email de confirmación.
- orden.js: Endpoint que lee parámetros en tiempo real y renderiza la vista móvil de validación del ticket.

3. Línea de Tiempo y Evolución del Desarrollo

El proyecto se consolidó a través de un desarrollo incremental dividido en cinco etapas clave:

[Sep 2025: Etapa 1 y 2] —► Fundamentos de marca, UI base y Lookbbase

[Oct 2025: Etapa 3] —► Integración de Firebase, Auth y Chatbot

[Mar 2026: Etapa 4] —► Optimización de medios, filtros y Git LFS.

[Abr-May 2026: Etapa 5] —► Backend Serverless final, Dialogflow. Tickets, QR y Producción Vercel.



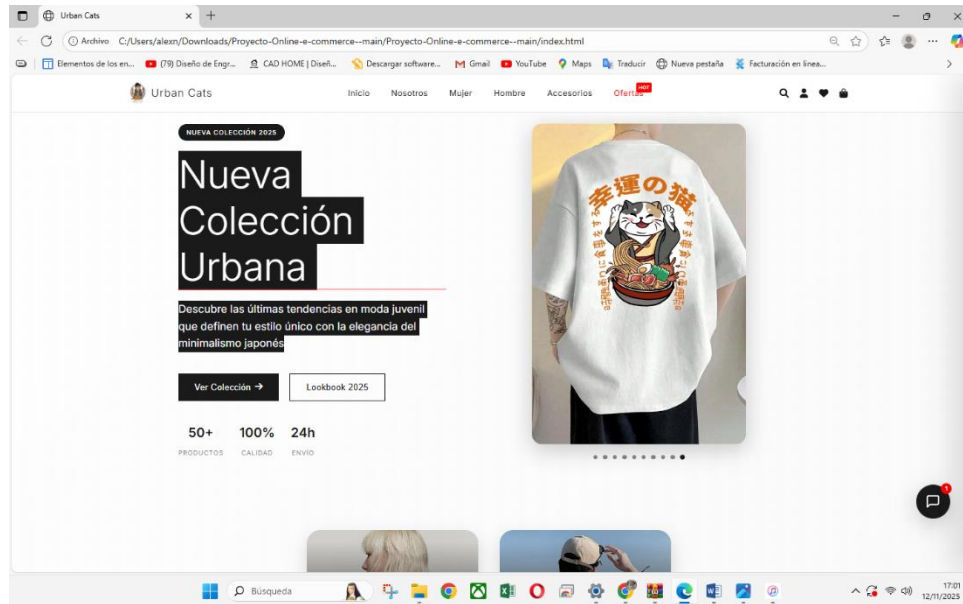
4. Decisiones de Ingeniería y Resolución de Problemas

Un punto crítico de la bitácora es la evolución del backend ante las limitaciones de la infraestructura serverless (límite de 250 MB en Vercel):

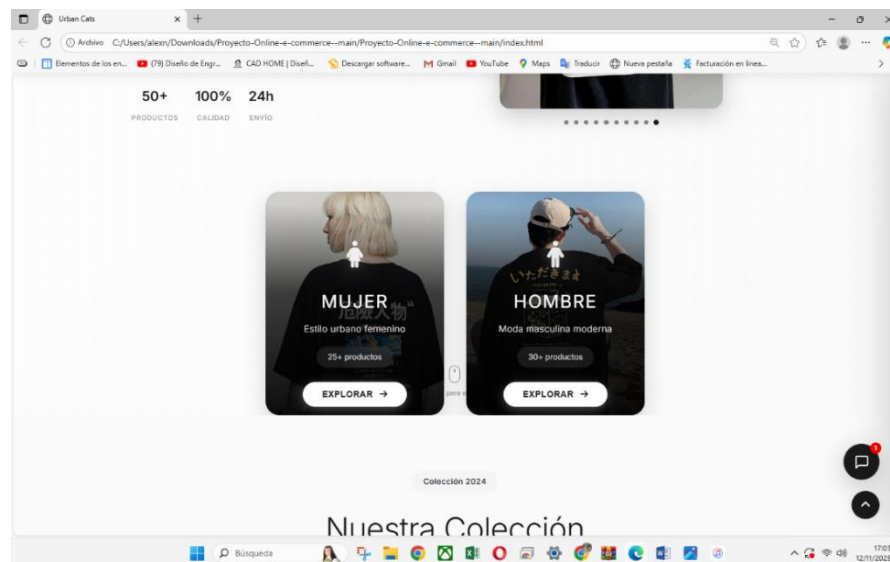
- Optimización del Bundle: Se descartó el uso de bibliotecas pesadas de Python (Pillow/qrcode) y Node.js (firebase-admin). En su lugar, se migró a Node.js puro, utilizando llamadas directas a la API REST de Firestore mediante la generación manual de tokens JWT (RS256) con el módulo nativo crypto.
- Robustez en Rutas Dinámicas: Se reemplazaron las variables de entorno de host por la lectura directa de los encabezados de la solicitud (req.headers.host), garantizando que los códigos QR apunten siempre al dominio correcto, corrigiendo además bugs de codificación de caracteres (#) en las URLs.
- Sincronización Local: Se unificó la persistencia de datos bajo llaves estandarizadas en el localStorage (urbanCatsCart y urbanCatsOrders), permitiendo una consistencia perfecta entre la pasarela de pago y el historial de compras visible para el cliente.

Estado Actual: El sistema se encuentra en estado completamente funcional y en producción, cubriendo de extremo a extremo el ciclo de vida de una orden de compra: desde la selección del producto hasta el escaneo de validación física del ticket digital.

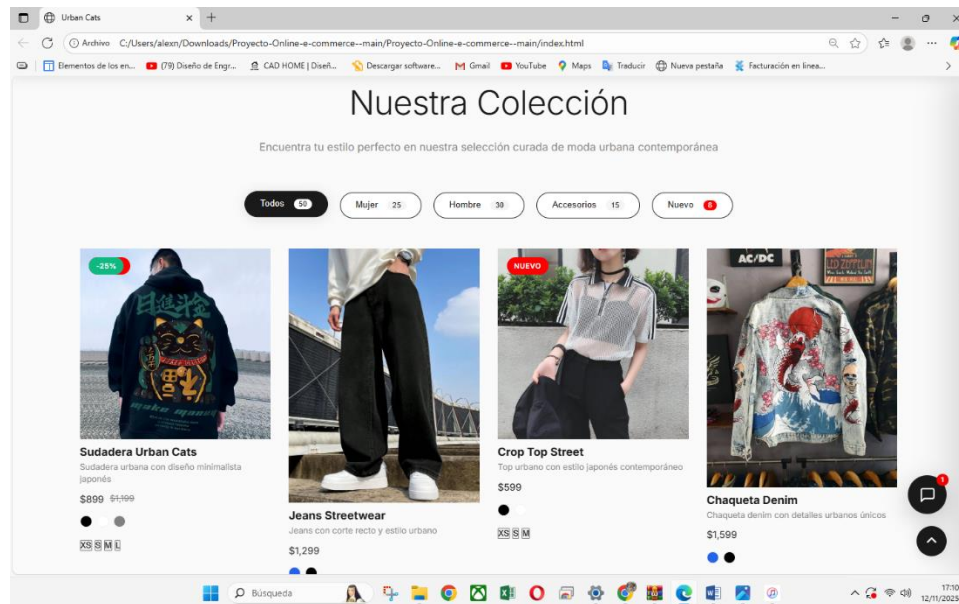
Avance del 29 de septiembre



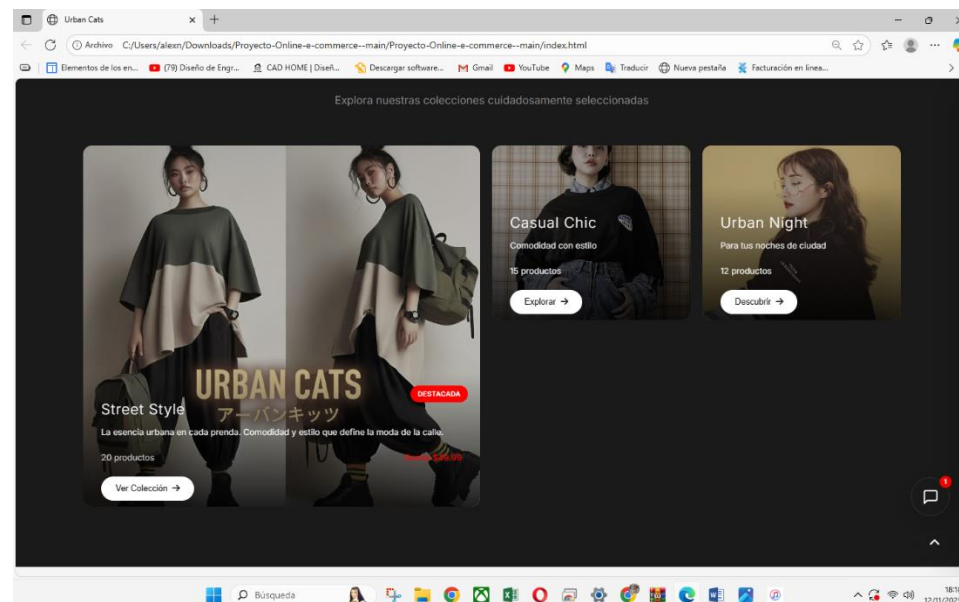
Iniciamos con el diseño de la página principal, la cual aparece al acceder al sitio. En esta sección se muestran las novedades de la plataforma, permitiendo que el usuario conozca las opciones más recientes disponibles.



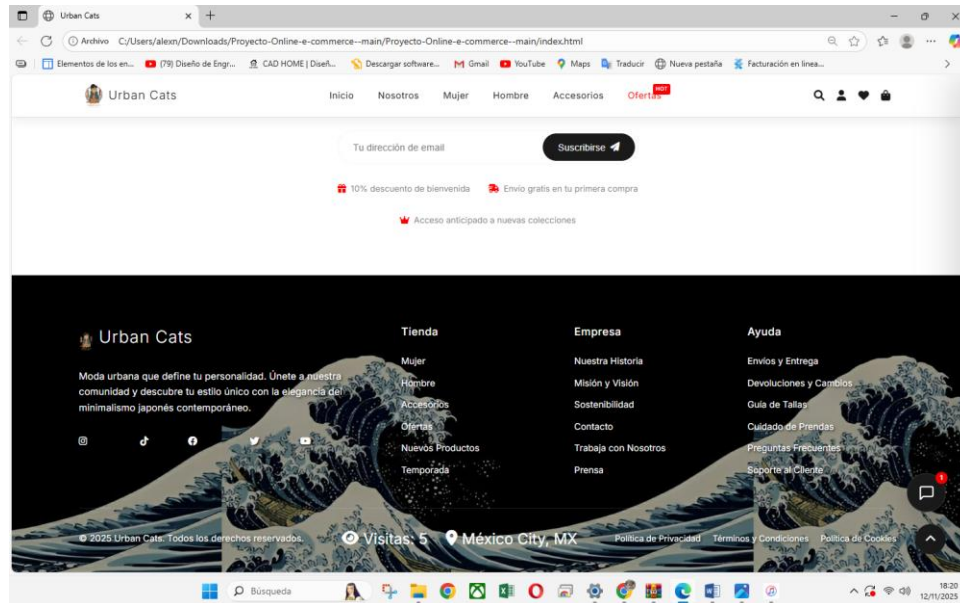
Después se incorpora la sección para hombre y mujer, de modo que el usuario pueda filtrar el tipo de ropa que le interesa y explorar los distintos estilos disponibles en la página.



En esta etapa se muestran las prendas disponibles, organizadas por las novedades que acaban de llegar a la tienda. Cada artículo incluye su precio, tallas, colores y una breve descripción del producto. Además, la parte superior cuenta con un sistema de categorías que permite filtrar por ropa de mujer, hombre, accesorios y novedades.



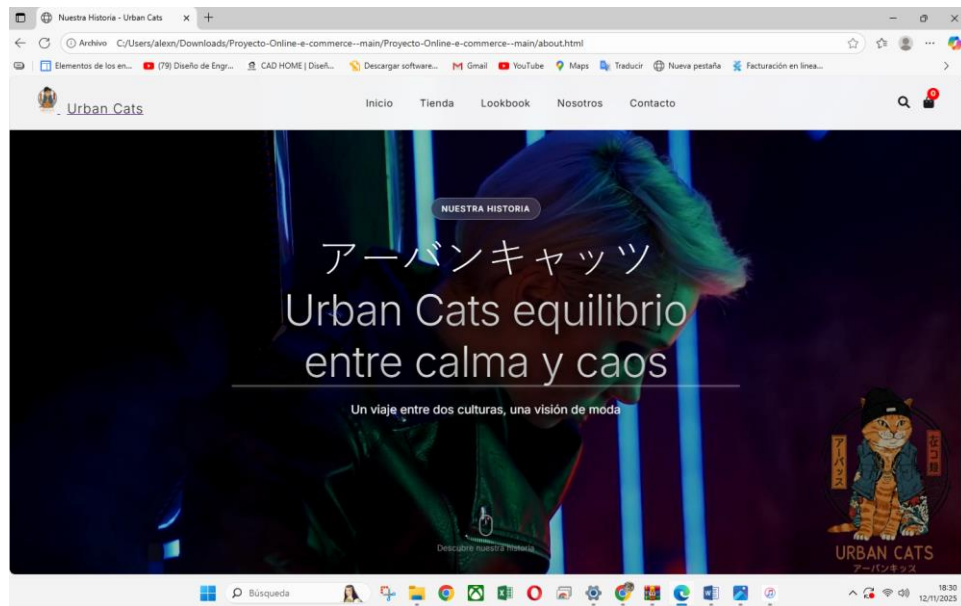
En esta sección se presenta una recopilación de distintos estilos que pueden crearse con las prendas disponibles en la página. Esto sirve como guía para los clientes que no tienen claro qué tipo de outfit les gustaría elegir



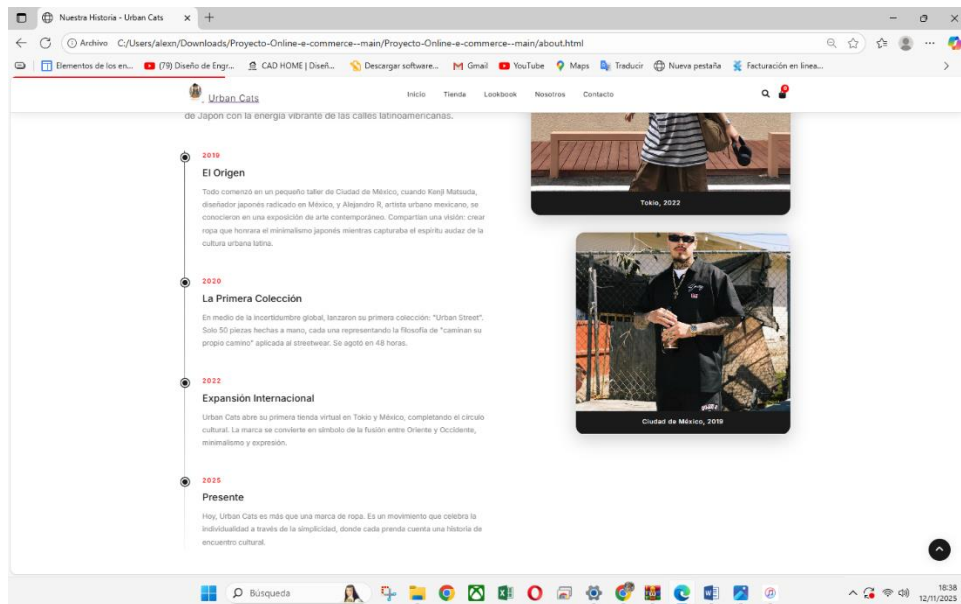
Finalmente, se agrega el apartado inferior donde se encuentran las principales secciones de la tienda. También incluye la información de la empresa, un área de ayuda para que los clientes puedan contactarnos en caso de dudas y un contador de visitas que permite llevar un registro del tráfico total en la página.



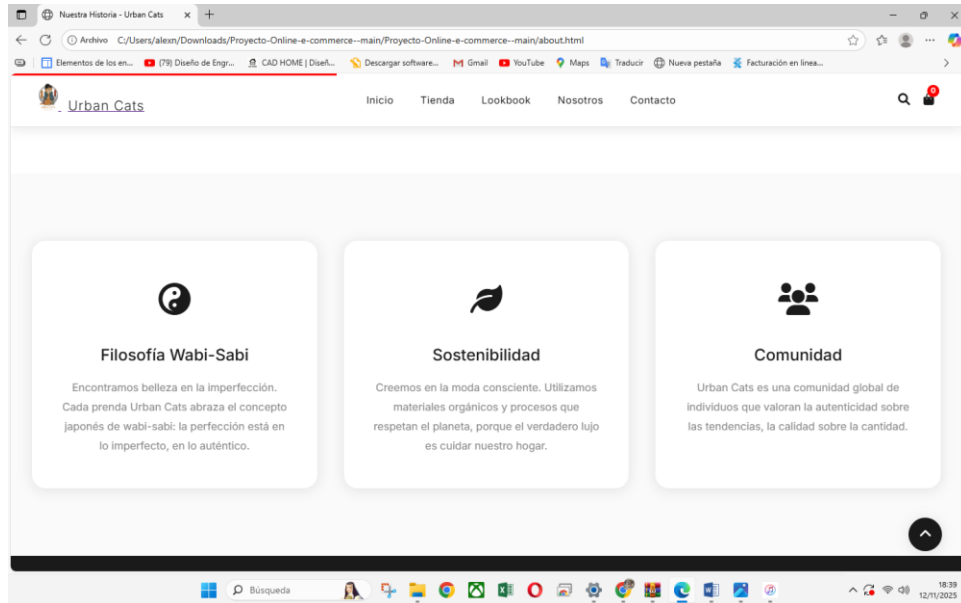
Avance del 7 de octubre



A continuación, incorporamos la historia de Urban Cats para que el cliente conozca nuestros orígenes y entienda la razón detrás del estilo de ropa que ofrecemos.



En este apartado explicamos nuestros orígenes y cómo ha evolucionado el estilo de ropa de Urban Cats a lo largo de los años hasta llegar a lo que es hoy. De esta manera, el cliente puede conocernos mejor.

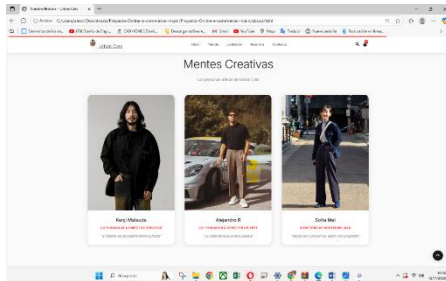


Después presentamos nuestra filosofía, el enfoque en la sostenibilidad y el valor de nuestra comunidad, con el propósito de que los clientes comprendan los principios y valores que guían a la marca.

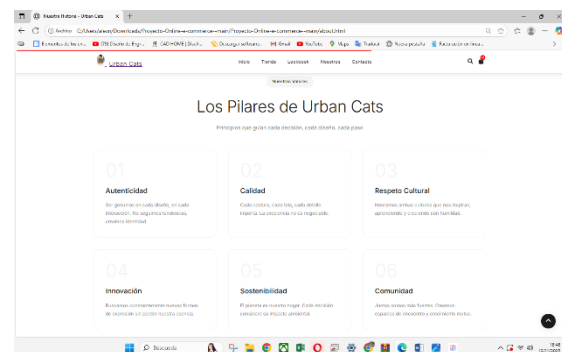


Luego presentamos nuestra misión y visión para que nuestros clientes tenga la una idea de cuál es nuestra misión y visión con este negocio esto permitirá tener un mejor entendimiento de nosotros como empresa

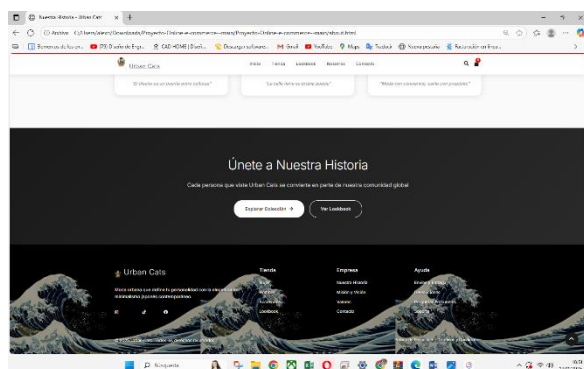
Presentamos a las personas involucradas en Urban Cats para que los clientes conozcan a los responsables del proyecto y sepan con quién están tratando.



También mostramos de manera transparente los valores que guían nuestro negocio, para que los clientes sepan que estamos comprometidos con el respeto cultural, la innovación, la calidad y, especialmente, la sostenibilidad.

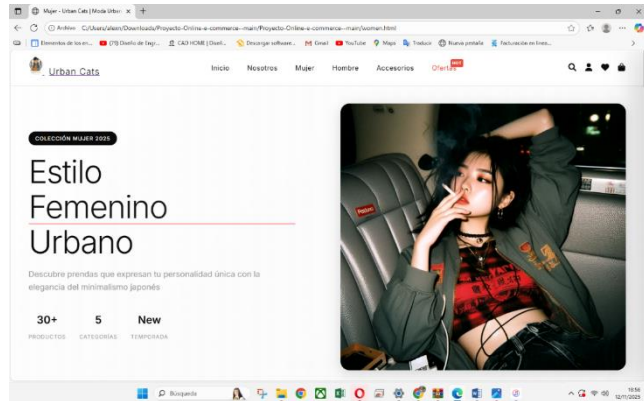


Por último, añadimos una sección para que, después de conocer toda la información sobre nuestro negocio, los clientes que se sientan interesados puedan darnos la oportunidad de adquirir nuestros productos.

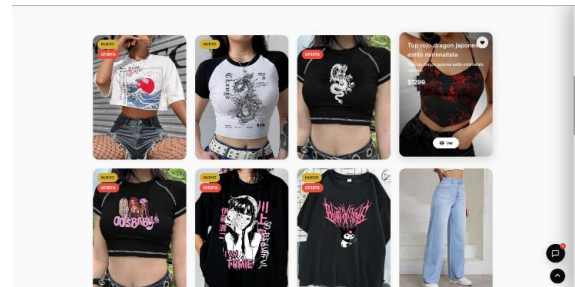
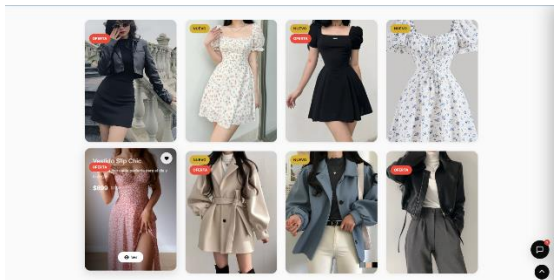


Avance del 15 de octubre

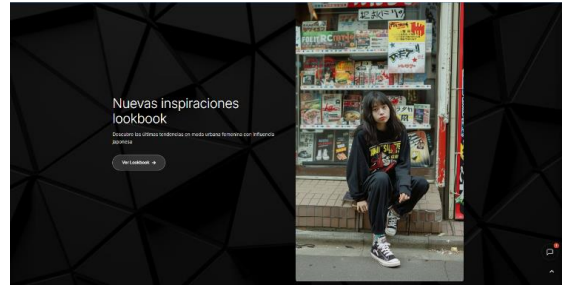
Ahora incorporamos el estilo urbano femenino, de modo que las clientas puedan explorar todo lo relacionado con la propuesta estética que ofrece nuestra marca.



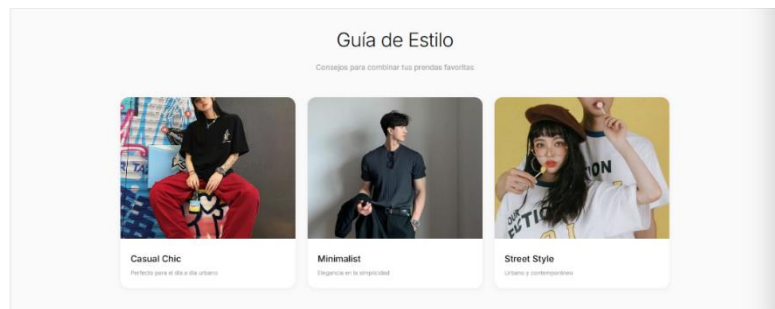
En esta sección se muestran todas las prendas disponibles para mujeres, acompañadas de una descripción que explica su estilo y los materiales con los que están elaboradas. Esto permite que el cliente conozca cómo está hecha cada pieza y tenga una mejor percepción de nuestros productos.



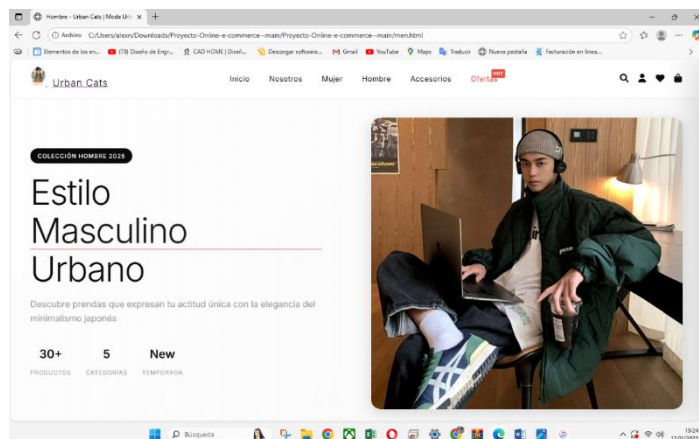
Ahora se presenta la sección dedicada a las prendas de temporada, para que nuestras clientas puedan apreciar los estilos disponibles en cada época del año y combinar su vestimenta de acuerdo con la temporada. Esta propuesta se actualizará continuamente para reflejar las tendencias de cada estación.

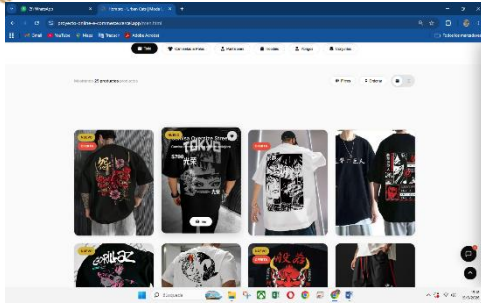


Para finalizar, se incluye una sección de apoyo donde los usuarios pueden encontrar referencias de distintos estilos creados con nuestros productos. De esta manera, quienes no tengan ideas sobre cómo combinar las prendas podrán inspirarse y facilitar su elección.



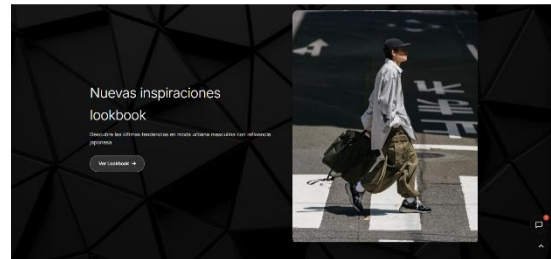
Ahora añadimos la sección dedicada al estilo urbano masculino, donde los clientes pueden descubrir todas las prendas y propuestas estéticas que nuestra marca ofrece especialmente para ellos.





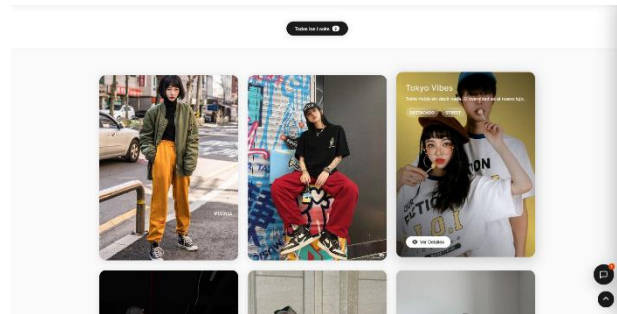
En esta sección introducimos el estilo urbano masculino, donde los clientes pueden explorar la variedad de prendas pensadas para este segmento. Cada pieza incluye una descripción que explica sus características, su diseño y los materiales con los que fue confeccionada, lo que permite valorar su calidad y conocer mejor la propuesta que ofrece nuestra línea para hombre.

Además, se incorpora una colección enfocada en prendas de temporada, la cual se renueva conforme cambian las estaciones. Esto permite a los usuarios identificar los estilos correspondientes a cada época del año y encontrar opciones que armonicen con las tendencias del momento.



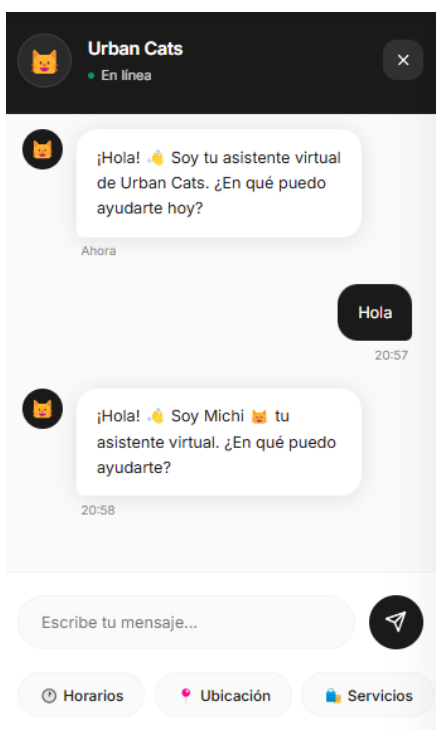
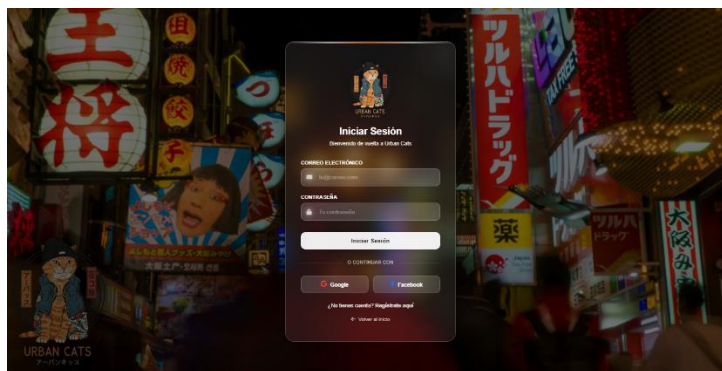
Avance del 29 de octubre

En esta sección se presenta una selección destacada de prendas pertenecientes a la línea urbana, diseñada para ofrecer a los usuarios una experiencia visual clara y accesible. Cada producto se muestra con su imagen, precio y disponibilidad de tallas, lo que permite evaluar fácilmente su estilo y características. La variedad incluye abrigos, pantalones wide leg, tops y vestidos, todos pensados para complementar atuendos modernos y versátiles.



Además, se integra una vista lateral del carrito de compras, donde el cliente puede revisar los artículos añadidos, sus cantidades y el total de la compra, facilitando así un proceso de compra más fluido e intuitivo.

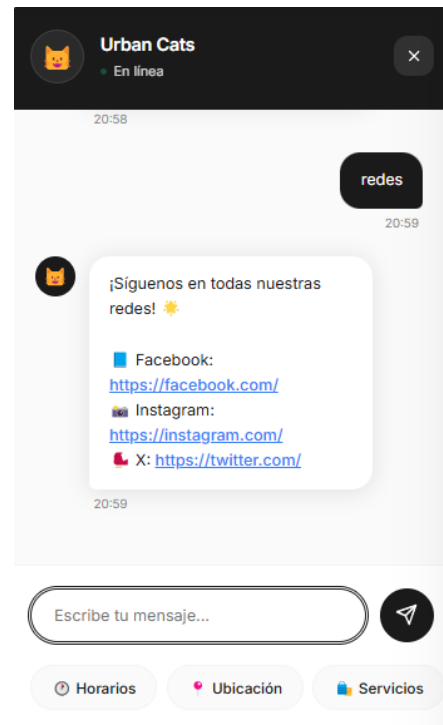
En esta pantalla se introduce el acceso personalizado a la plataforma Urban Cats, donde los usuarios pueden iniciar sesión para disfrutar de funciones adicionales como historial de compras, favoritos y recomendaciones personalizadas. El diseño combina un fondo urbano de estética nocturna con un formulario central limpio y estructurado, que solicita correo electrónico y contraseña. También se ofrecen métodos de acceso alternativos mediante Google y Facebook, lo que permite un inicio más ágil y adaptado a las preferencias del usuario.



En esta sección se presenta el sistema de asistencia virtual de Urban Cats, un chat interactivo que permite a los usuarios resolver dudas de manera rápida y directa. El chatbot, representado por un ícono felino, da la bienvenida al cliente y se mantiene disponible en todo momento para proporcionar información sobre productos, pedidos o servicios. Su interfaz simple y clara facilita la comunicación, promoviendo una experiencia de atención cercana y eficiente dentro de la plataforma.



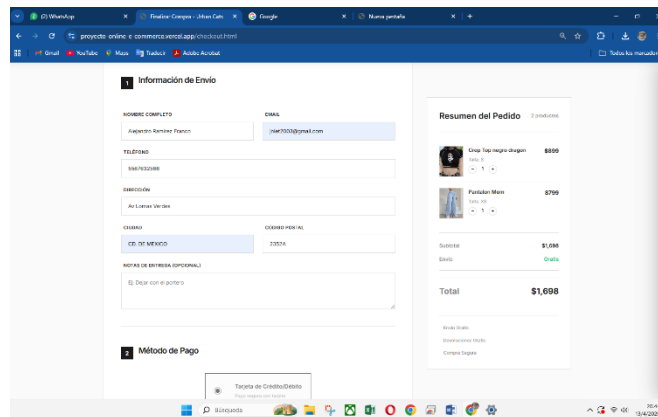
En esta parte, el asistente virtual ofrece información adicional sobre la presencia digital de Urban Cats, compartiendo de manera accesible las redes sociales oficiales del negocio. El mensaje invita a los usuarios a seguir las plataformas del proyecto para mantenerse al tanto de lanzamientos, promociones y contenido exclusivo, fortaleciendo así la conexión entre la marca y su comunidad.



Actualización de la página (SEMESTRE 2026)

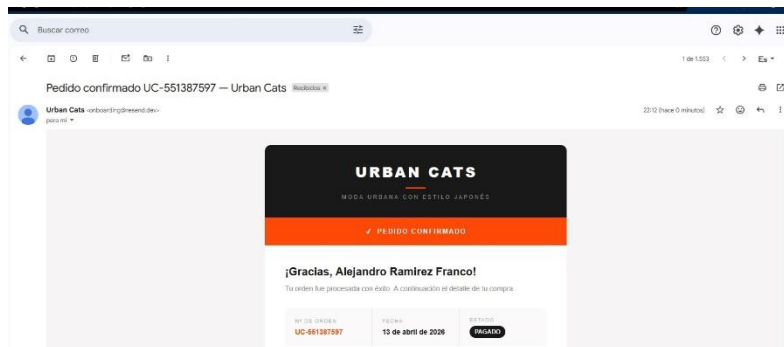
En esta parte, se muestra la interfaz del proceso de finalización de compra (checkout) del sitio web de Urban Cats, diseñada para ofrecer una experiencia de usuario clara, intuitiva y dividida por pasos. La pantalla está estructurada en dos secciones principales para facilitar el flujo de conversión del cliente:

- **Formulario de Datos (Izquierda):** Organizado mediante pasos numéricos secuenciales. El Paso 1 (Información de Envío) recopila los datos esenciales del cliente (Nombre, Email, Teléfono, Dirección, Ciudad y Código Postal), incluyendo un campo de notas opcionales para la entrega. Justo abajo, se introduce el Paso 2 (Método de Pago), que permite al usuario seleccionar de forma clara su opción preferida, como la tarjeta de crédito o débito.
- **Resumen del Pedido (Derecha):** Un contenedor flotante que actúa como confirmación visual en tiempo real. Desglosa los productos seleccionados (Crop Top negro dragon y Pantalón Mom), sus tallas, las cantidades modificables y los precios individuales. Finalmente, muestra de forma transparente el desglose del subtotal, el beneficio de Envío Gratis (destacado en color verde) y el monto total a pagar, reforzando la confianza del usuario con etiquetas de "Compra Segura".



En esta parte, se muestra la interfaz del correo electrónico automatizado que recibe el cliente tras completar con éxito el proceso de compra en Urban Cats. Este componente actúa como el cierre del flujo de conversión, proporcionando al usuario un comprobante digital detallado y dinámico integrado directamente en su bandeja de entrada:

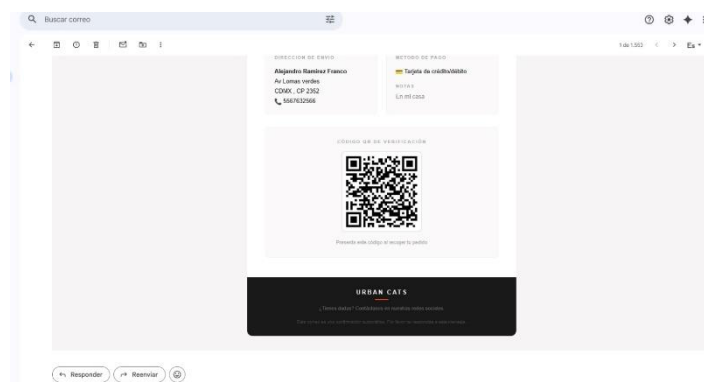
Cabecera de Identificación y Estado: El diseño del correo mantiene la consistencia visual



de la marca mediante un bloque superior negro con el logotipo de la tienda y el eslogan "Moda urbana con estilo japonés". Justo debajo, una franja de color naranja vibrante resalta el estado de la transacción

mediante la etiqueta "PEDIDO CONFIRMADO". El cuerpo del mensaje saluda de forma personalizada al usuario ("¡Gracias, Alejandro Ramírez Franco!") y presenta de manera estructurada en bloques limpios los datos clave de facturación: el número de orden único, la fecha de compra y el estado de la transacción marcado como "PAGADO".

Detalles de Entrega y Código QR de Verificación: La sección inferior del correo consolida la información logística del pedido, dividiendo en contenedores simétricos la dirección de envío del cliente y el método de pago seleccionado junto a las notas adicionales. El elemento central de este

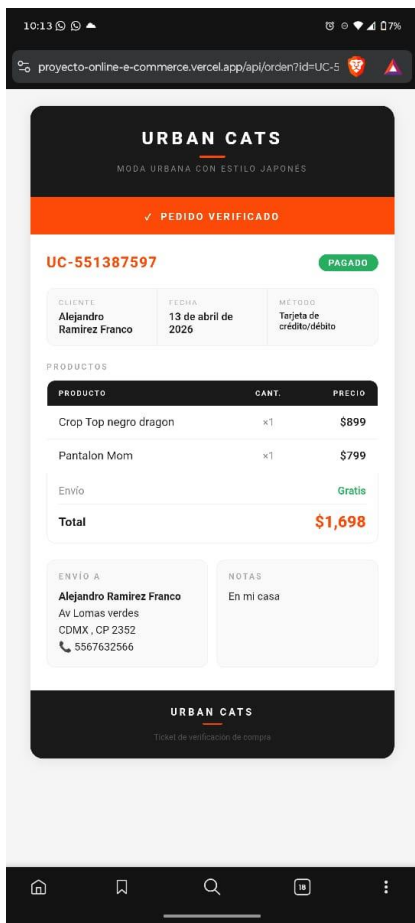


apartado es la incorporación de un Código QR de Verificación único, acompañado de la instrucción "Presenta este código al recoger tu pedido". Esto añade una capa de seguridad y funcionalidad al sistema, permitiendo un escaneo ágil y automatizado en los puntos de entrega o distribución. El flujo concluye con un pie de página

institucional en color negro que invita a la interacción en redes sociales para la resolución de dudas.

Esta integración automatizada no solo formaliza la transacción de cara al cliente, sino que optimiza la gestión logística del e-commerce al digitalizar el proceso de recolección de mercancía mediante códigos escaneables.

En esta parte, se muestra la interfaz web responsiva que se despliega de manera inmediata al escanear el código QR del correo electrónico. Esta pantalla está diseñada específicamente para dispositivos móviles y funciona como un endpoint de validación en tiempo real), permitiendo al personal de entrega o al administrador del e-commerce autenticar los detalles de la compra al instante:



"Ticket de verificación de compra".

Esta funcionalidad basada en una API de consulta directa cierra el ciclo de venta de forma segura, agilizando el proceso de entrega final y garantizando que cada código escaneado concuerde de manera exacta con los registros de la base de datos del proyecto.

Encabezado de Estado y Validación: Respetando la identidad corporativa de Urban Cats, la interfaz abre con el logotipo y eslogan sobre un bloque negro. Inmediatamente abajo, se incluye una franja naranja que cambia el estado de la orden a "✓ PEDIDO VERIFICADO", lo que otorga una confirmación visual rápida y segura durante la entrega física. A la par, se resalta en tipografía naranja el ID único de la orden (UC-51387597) acompañado de una etiqueta dinámica en color verde que valida el estatus como "PAGADO".

Resumen General e Información del Cliente: Mediante una tarjeta central estructurada, se ordenan los datos esenciales del comprador (Nombre, fecha de la transacción y el método de pago empleado). Justo debajo, se integra una tabla detallada con el desglose de los Productos adquiridos (Crop Top negro dragon y Pantalón Mom), especificando las cantidades validadas, el costo individual y el indicador de envío gratuito, concluyendo con el monto total final de la compra.

Bloque de Logística y Notas de Entrega: En la sección inferior, la interfaz organiza en dos contenedores simétricos la dirección física de envío del cliente (junto a su teléfono de contacto) y las especificaciones o notas especiales añadidas por el usuario durante el checkout ("En mi casa"). La pantalla cierra con un pie de página negro que designa este elemento técnico como un